石家庄市第一中学2025届高考第二次模拟考试

数学试卷

注意事项：

1．答卷前，考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上．

2．回答选择题时，选出每小题答案后，用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑．如需改动，用橡皮擦干净后，再选涂其他答案标号．回答非选择题时，将答案写在答题卡上指定位置，在其他位置作答一律无效．

3．本卷满分150分，考试时间120分钟．考试结束后，将本试卷和答题卡一并交回．

一、单选题：本题共8小题，每小题5分，共40分．在每小题给出的选项中，只有一项是符合题目要求的．

1. 集合 $A=\{-2,-1,0,1,2\}$，$\complement_A B=\{-1,0,2\}$，则 $B=$（　　）

A. $\{-2\}$　　B. $\{1\}$　　C. $\{-2,1\}$　　D. $\{-2,0,2\}$

【答案】C

【分析】根据补集的性质和定义即可得出结果.

【详解】解:由题知 $A=\{-2,-1,0,1,2\}$，$\complement_A B=\{-1,0,2\}$，

所以 $B=\complement_A(\complement_A B)=\{-2,1\}$.

故选:C

2. 函数 $f(x)=\lg(x^2-2ax-a)$ 在区间 $(-\infty,-3)$ 上单调递减的必要不充分条件是（　　）

A. $a\in\left[\frac{9}{5},+\infty\right)$　　B. $a\in\left[-\frac{9}{5},+\infty\right)$　　C. $a\in[-2,+\infty)$　　D. $a\in\left[\frac{4}{5},+\infty\right)$

【答案】C

【分析】由复合函数的单调性与充分必要条件的概念判断，

【详解】设 $u(x)=x^2-2ax-a$.

$\because f(x)$在$(-\infty,-3)$上单调递减，

$\therefore$由复合函数的单调性法则可知，$u(x)$在$(-\infty,-3)$上单调递减，且$u(x)>0$在$(-\infty,-3)$上恒成立.

（注意对数的真数在$(-\infty,-3)$上大于0）

又$u(x)=(x-a)^2-a-a^2$在$(-\infty,a)$上单调递减，（若函数$u(x)$在$(-\infty,-3]$上单调递减，则$u(-3)>0$）

$\therefore\begin{cases}u(-3)\geq 0,\\ a\geq -3,\end{cases}$解得$a\geq -\dfrac{9}{5}$.

则可得函数$f(x)$在区间$(-\infty,-3)$上单调递减的充要条件是$a\in\left[-\dfrac{9}{5},+\infty\right)$.

而所求的是函数$f(x)$在区间$(-\infty,-3)$上单调递减的必要不充分条件，

故只需看$\left[-\dfrac{9}{5},+\infty\right)$是哪一个的真子集，结合选项只有C符合.

故选：C

3. 已知两个等比数列$\{a_n\}$，$\{b_n\}$的前n项积分别为A_n，B_n，若$\dfrac{a_3}{b_3}=3$，则$\dfrac{A_5}{B_5}=$（　　）

A. 3　　B. 27　　C. 81　　D. 243

【答案】D

【分析】由题设得$\dfrac{A_5}{B_5}=\dfrac{a_1a_2a_3a_4a_5}{b_1b_2b_3b_4b_5}$，再利用等比中项的性质可得$\dfrac{A_5}{B_5}$、$\dfrac{a_3}{b_3}$的关系，进而求值.

【详解】$\dfrac{A_5}{B_5}=\dfrac{a_1a_2a_3a_4a_5}{b_1b_2b_3b_4b_5}=\dfrac{(a_3)^5}{(b_3)^5}=\left(\dfrac{a_3}{b_3}\right)^5=3^5=243$，

故选：D.

4. 已知向量$\vec{a}$，$\vec{b}$的夹角为$\dfrac{\pi}{3}$，且$|\vec{a}-2\vec{b}|=|\vec{a}+\vec{b}|$，则向量$\vec{a}$在向量$\vec{b}$上的投影向量为（　　）

A. $\sqrt{3}\vec{b}$　　B. $\dfrac{1}{2}\vec{b}$　　C. $\dfrac{\sqrt{3}}{2}\vec{b}$　　D. $2\vec{b}$

【答案】B

【分析】由已知得，根据投影向量的概念直接得解.

【详解】由$|\vec{a}-2\vec{b}|=|\vec{a}+\vec{b}|$，即$\vec{a}^2-4\vec{a}\cdot\vec{b}+4\vec{b}^2=\vec{a}^2+2\vec{a}\cdot\vec{b}+\vec{b}^2$，

则$\vec{b}^2=2\vec{a}\cdot\vec{b}$，即$|\vec{b}|^2=2|\vec{a}|\cdot|\vec{b}|\cdot\cos\frac{\pi}{3}=|\vec{a}|\cdot|\vec{b}|$，

所以$|\vec{b}|=|\vec{a}|$，

所以向量$\vec{a}$在向量$\vec{b}$上的投影向量为$|\vec{a}|\cdot\cos\frac{\pi}{3}\cdot\frac{\vec{b}}{|\vec{b}|}=\frac{1}{2}\vec{b}$，

故选：B.

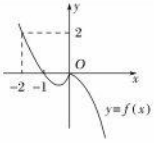
5. 设函数$f(x)=\begin{cases}x^2+x,x<0\\-x^2,x\geq 0\end{cases}$，若$f(f(a))\leq 2$，则实数$a$的取值范围是

A. $[-2,+\infty)$　　B. $(-\infty,-2]$　　C. $(-\infty,\sqrt{2}]$　　D. $(\sqrt{2},+\infty)$

【答案】C

【分析】作出函数图像，分析$f(x)<2$时x的范围即为$f(a)$的范围，由此计算a的范围.

【详解】$y=f(x)$的图象如图所示，



$\because f(f(a))\leq 2$，$\therefore f(a)\geq -2$，令$-a^2=-2$，解得：$a=\pm\sqrt{2}$，由函数图象可知$a\leq\sqrt{2}$.

故选 C.

【点睛】本题考查根据分段函数的函数值的范围求解参数范围以及数形结合思想的应用，难度一般.对于嵌套的函数不等式，可通过由外而内的方式求解自变量的范围.

6. 设a_1,a_2,a_3,a_4为$1,2,3,4$的一个排列，则满足$|a_1-a_2|+|a_3-a_4|=4$的不同排列的个数为（　）

A. 24　　B. 16　　C. 8　　D. 2

【答案】B

【分析】根据题意，分析可得则$|a_1-a_2|=1$且$|a_3-a_4|=3$，或$|a_1-a_2|=3$且$|a_3-a_4|=1$，或$|a_1-a_2|=2$且$|a_3-a_4|=2$，分别在不同情况下，列出所有可能，进而得到答案.

【详解】根据题意，若$|a_1-a_2|+|a_3-a_4|=4$，则$|a_1-a_2|=1$且$|a_3-a_4|=3$，或$|a_1-a_2|=3$且$|a_3-a_4|=1$，

或$|a_1-a_2|=2$且$|a_3-a_4|=2$，

当$|a_1-a_2|=1$且$|a_3-a_4|=3$时，有$a_1=2,a_2=3,a_3=1,a_4=4$，或$a_1=2,a_2=3,a_3=4,a_4=1$，

或$a_1=3,a_2=2,a_3=1,a_4=4$，或$a_1=3,a_2=2,a_3=4,a_4=1$，共4种可能；

当$|a_1-a_2|=3$且$|a_3-a_4|=1$时，有$a_1=1,a_2=4,a_3=2,a_4=3$，或$a_1=1,a_2=4,a_3=3,a_4=2$，

或$a_1=4,a_2=1,a_3=2,a_4=3$，或$a_1=4,a_2=1,a_3=3,a_4=2$，共4种可能，

当$|a_1-a_2|=2$且$|a_3-a_4|=2$时，有$a_1=1,a_2=3,a_3=2,a_4=4$，或$a_1=1,a_2=3,a_3=4,a_4=2$，

或$a_1=3,a_2=1,a_3=2,a_4=4$，或$a_1=3,a_2=1,a_3=4,a_4=2$，或$a_1=2,a_2=4,a_3=1,a_4=3$，

或$a_1=2,a_2=4,a_3=3,a_4=1$，或$a_1=4,a_2=2,a_3=1,a_4=3$，或$a_1=4,a_2=2,a_3=3,a_4=1$，共8种可能，

满足$|a_1-a_2|+|a_3-a_4|=4$的不同排列的个数为$4+4+8=16$，

故选：B.

7. 已知$\alpha,\beta\in(0,\frac{\pi}{2})$，$3\sin\beta=\sqrt{3}+\cos\alpha$，$3\cos\beta=2-\sin\alpha$，则$\alpha+\beta=$（　　）

A. $\frac{5\pi}{6}$　　B. $\frac{2\pi}{3}$　　C. $\frac{\pi}{2}$　　D. $\frac{\pi}{3}$

【答案】C

【分析】根据给定条件，利用同角公式及逆用差角的正弦求得$\alpha-\beta=-\frac{\pi}{6}$，再与已知结合求出$\beta$即可得解.

【详解】依题意，$3\sin\beta-\cos\alpha=\sqrt{3}$，$\sin\alpha+3\cos\beta=2$，两式平方相加得$10+6\sin(\alpha-\beta)=7$，

即$\sin(\alpha-\beta)=-\frac{1}{2}$，由$\alpha,\beta\in(0,\frac{\pi}{2})$，得$-\frac{\pi}{2}<\alpha-\beta<\frac{\pi}{2}$，则$\alpha-\beta=-\frac{\pi}{6}$，即$\alpha=\beta-\frac{\pi}{6}$，

于是$3\cos\beta=2-\sin(\beta-\frac{\pi}{6})$，$3\cos\beta=2-\frac{\sqrt{3}}{2}\sin\beta+\frac{1}{2}\cos\beta$，即$5\cos\beta=4-\sqrt{3}\sin\beta$，

两边平方整理得 $28\sin^2\beta-8\sqrt{3}\sin\beta-9=0$，又 $\sin\beta>0$，解得 $\sin\beta=\dfrac{\sqrt{3}}{2}$，$\beta=\dfrac{\pi}{3}$

所以 $\alpha+\beta=2\beta-\dfrac{\pi}{6}=\dfrac{\pi}{2}$.

故选：C

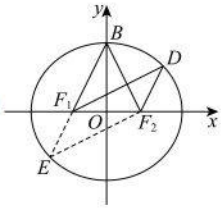
8. 已知 F_1，F_2 分别为椭圆 $C:\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1(a>b>0)$ 的左、右焦点，B 为椭圆的上顶点，过 F_1 作 BF_2 的垂线，并与椭圆交于点 D，且满足 $BF_1//DF_2$，则椭圆 C 的离心率为（　　）

A. $\dfrac{1}{5}$　　B. $\dfrac{1}{4}$　　C. $\dfrac{\sqrt{5}}{5}$　　D. $\dfrac{1}{2}$

【答案】C

【分析】利用椭圆的定义，结合余弦定理可得离心率.

【详解】



如图所示，

设 D 关于原点对称的点为 E，则 DF_1EF_2 为平行四边形，

由 $BF_1//DF_2$ 可知，B，F_1，E 三点共线，且 $EF_2\perp BF_2$，

设 $EF_1=x$，则 $EF_2=2a-x$，在 $\mathrm{Rt}\triangle EF_2B$ 中，$a^2+(2a-x)^2=(x+a)^2$，解得 $x=\dfrac{2}{3}a$，

注意到 $\cos\angle EF_1F_2=-\cos\angle BF_1F_2=-\dfrac{c}{a}$，

在 $\triangle EF_1F_2$ 中结合余弦定理可得，$-\dfrac{c}{a}=\dfrac{\frac{4}{9}a^2+4c^2-\frac{16}{9}a^2}{\frac{8}{3}ac}$，

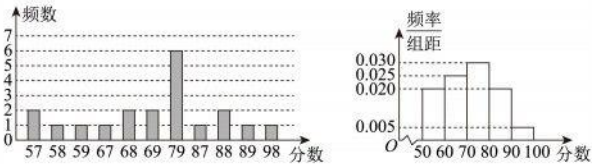
解得 $a^2=5c^2$，则 $e^2=\dfrac{1}{5}$，所以 $e=\dfrac{\sqrt{5}}{5}$，

故选：C.

二、多选题：本题共 3 小题，共 18 分．在每小题给出的选项中，有多项符合题目要求．全部选对的得 6 分，部分选对的得 2 分，有选错的得 0 分．

9. 为了解甲、乙两个班级学生的物理学习情况，从两个班学生的物理成绩（均为整数）中各随机抽查 20 个，得到如图所示的数据图（用频率分布直方图估计总体平均数时，每个区间的值均取该区间的中点值）．关于甲、乙两个班级的物理成绩，下列结论错误的是（　　）

甲班物理成绩　　乙班物理成绩



A. 甲班成绩的众数小于乙班成绩的众数

B. 乙班成绩的第 75 百分位数为 79

C. 甲班成绩的中位数为 74

D. 甲班成绩的平均数大于乙班成绩的平均数的估计值

【答案】ABC

【分析】由题图可判断 A；由百分位数定义即可求第 75 百分位数可判断 B；由中位数对定义判断 C；分别计算甲乙两班的平均数即可判断 D.

【详解】对于 A，由题图知甲班成绩的众数为 79，乙班成绩的众数为 75，故 A 错误．

对于 B，因为 $10\times(0.020+0.025+0.030)=0.75$，所以乙班成绩的第 75 百分位数为 80，故 B 错误．

对于 C，甲班物理成绩从小到大排序的第 10 个、第 11 个数都是 79，故中位数为 79，故 C 错误．

因为甲班成绩平均数为：

$$\frac{1}{20}\times(57\times2+58+59+67+68\times2+69\times2+79\times6+87+88\times2+89+98)=74.8,$$

乙班物理成绩的平均数的估计值为：

$(55\times0.020+65\times0.025+75\times0.030+85\times0.020+95\times0.005)\times10=71.5$，故 D 正确．

故选：ABC

10. 某圆锥的侧面展开图是圆心角为 $\frac{2\pi}{3}$，面积为 3π的扇形，则（　　）

A. 该圆锥的母线与底面所成角的正弦值为$\frac{2\sqrt{2}}{3}$

B. 若该圆锥内部有一个圆柱，且其一个底面落在圆锥的底面内，则当圆柱的体积最大时，圆柱的高为$\frac{2}{3}$

C. 若该圆锥内部有一个球，则当球的半径最大时，球的内接正四面体的棱长为$\frac{2\sqrt{3}}{3}$

D. 若该圆锥内部有一个正方体$ABCD-A_1B_1C_1D_1$，且底面$ABCD$在圆锥的底面内，当正方体的棱长最大时，以A为球心，半径为$\frac{4\sqrt{6}}{9}$的球与正方体表面交线的长度为$\frac{5\sqrt{6}}{9}\pi$

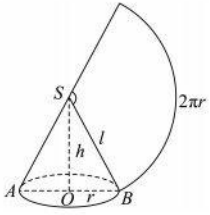
【答案】ACD

【分析】先根据圆锥侧面积公式$S_{侧}=\pi rl$和扇形弧长公式得出圆锥的母线长$l=3$、底面半径$r=1$和高$h=2\sqrt{2}$即可求出圆锥的母线与底面所成角θ正弦值，进而判断A；根据三角形相似比得出圆柱高与其底面半径比的关系，再代入圆柱体积公式$V_{柱}=\pi r_1^2h_1$得到$V_{柱}=2\sqrt{2}\pi\left(r_1^2-r_1^3\right)$，再利用导数工具求出最值即可突破求解进而判断B；CD属于简单几何体的接切和相交问题，要结合相应几何体的结构特征和关系进行分析判断，具体看详解.

【详解】对于A，由圆锥侧面积公式$S_{侧}=\pi rl$和扇形弧长公式得$\begin{cases}\pi rl=3\pi,\\ 2\pi r=\frac{2\pi}{3}l,\end{cases}$

$\Rightarrow l=3,r=1$，所以圆锥的高$h=\sqrt{l^2-r^2}=\sqrt{3^2-1^2}=2\sqrt{2}$，

设圆锥的母线与底面所成角θ，则$\sin\theta=\frac{h}{l}=\frac{2\sqrt{2}}{3}$，故A对；



对于B，设圆锥内切圆柱底面半径为$r_1\left[r_1\in(0,1)\right]$，高为$h_1$，

则有 $\frac{h-h_1}{h}=\frac{r_1}{r}\Rightarrow h_1=\frac{h(r-r_1)}{r}=\frac{2\sqrt{2}(1-r_1)}{1}=2\sqrt{2}-2\sqrt{2}r_1$，

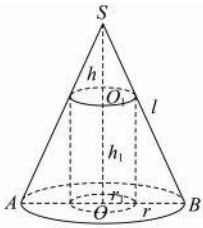
所以圆柱体积为 $V_{柱}=\pi r_1^2h_1=\pi r_1^2\left(2\sqrt{2}-2\sqrt{2}r_1\right)=2\sqrt{2}\pi\left(r_1^2-r_1^3\right)$，

设 $y=x^2-x^3\left[x\in(0,1)\right]$，则 $y'=2x-3x^2=x(2-3x)\left[x\in(0,1)\right]$，

所以当 $x\in\left(0,\frac{2}{3}\right)$ 时 $y'>0$，$y=x^2-x^3\left[x\in(0,1)\right]$ 单调递增；当 $x\in\left(\frac{2}{3},1\right)$ 时 $y'<0$，

$y=x^2-x^3\left[x\in(0,1)\right]$ 单调递减，

所以 $x=\frac{2}{3}$ 时 y 取得最大值，即 $r_1=\frac{2}{3}$ 时圆柱体积取得最大，此时圆柱的高 $h_1=2\sqrt{2}-2\sqrt{2}r_1=\frac{2\sqrt{2}}{3}$，故 B 错.

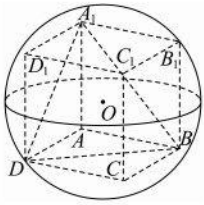


对于 C，当球的半径最大时，球为圆锥的内切球，设球的半径设为 R，此时圆锥与球的轴截面如图，

因为 $S_{\triangle SAB}=\frac{1}{2}\times|AB|\times h=\frac{1}{2}\times2\times2\sqrt{2}=2\sqrt{2}$，

又 $S_{\triangle SAB}=\frac{R}{2}\times(SA+SB+AB)=\frac{R}{2}\times(2l+2r)=4R$，所以 $4R=2\sqrt{2},\Rightarrow R=\frac{\sqrt{2}}{2}$，

正四面体可由正方体面的对角线切割得到，如图，正四面体外接球与相对应正方体外接球为同一个球，

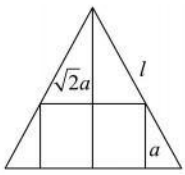


当正四面体的棱长为 $\frac{2\sqrt{3}}{3}$ 时，其相对应的正方体棱长为 $\frac{\sqrt{6}}{3}$，

所以外接球直径为 $2R=\sqrt{3\times\left(\frac{\sqrt{6}}{3}\right)^2}=\sqrt{2}$，所以外接球半径为 $R=\frac{\sqrt{2}}{2}$，

所以该圆锥内部有一个球，则当球的半径最大时，球的内接正四面体的棱长为 $\frac{2\sqrt{3}}{3}$，故 C 对；

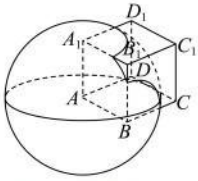
对于 D，设圆锥内接最大正方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 棱长为 a，则沿着正方体体对角面作圆锥轴截面得到截面图如下，



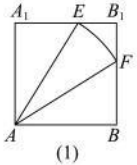
则有 $\frac{\frac{\sqrt{2}a}{2}}{r}=\frac{h-a}{h}\Rightarrow\frac{\frac{\sqrt{2}a}{2}}{\frac{2\sqrt{2}}{2}}=\frac{2\sqrt{2}-a}{2\sqrt{2}}\Rightarrow a=\frac{2\sqrt{2}}{3}<\frac{4\sqrt{6}}{9}$，

所以正方体面的对角线长为 $\sqrt{2}a=\frac{4}{3}>\frac{4\sqrt{6}}{9}$，

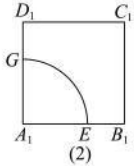
所以以正方体顶点 A 为球心，半径为 $\frac{4\sqrt{6}}{9}$ 的球与正方体表面交线情况如下图所示，



所以交线有两组各有三条长度相等的曲线，第一组曲线如图（1），第二组曲线如图（2），



(1)



(2)

由上 $AA_1=AB=\frac{2\sqrt{2}}{3}$，$AE=AF=\frac{4\sqrt{6}}{9}$，

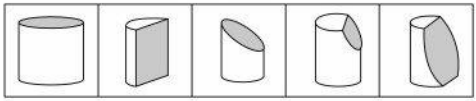
所以 $A_1E=A_1G=\sqrt{\left(\frac{4\sqrt{6}}{9}\right)^2-\left(\frac{2\sqrt{2}}{3}\right)^2}=\frac{2\sqrt{6}}{9}$，

所以 $\angle A_1AE=\angle EAF=BAF=\frac{\pi}{6},\Rightarrow \overset{\frown}{EF}=\frac{\frac{\pi}{6}}{2\pi}\times 2\pi\times\frac{4\sqrt{6}}{9}=\frac{2\sqrt{6}\pi}{27}$，$\overset{\frown}{EG}=\frac{\frac{\pi}{2}}{2\pi}\times 2\pi\times\frac{2\sqrt{6}}{9}=\frac{3\sqrt{6}\pi}{27}$，

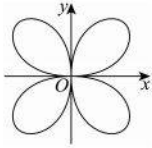
所以交线的总长度为. $3\overset{\frown}{EG}+3\overset{\frown}{EF}=3\left(\frac{3\sqrt{6}\pi}{27}+\frac{2\sqrt{6}\pi}{27}\right)=\frac{5\sqrt{6}\pi}{9}$，故 D 对.

故选：ACD.

【点睛】易错点睛：简单几何体相交交线是直线还是曲线是容易出错的点，一般情况下经过曲面的交线是曲线，但交线过旋转体母线的是直线，如下图：



11. 数学中的数形结合也可以组成世间万物的绚丽画面，一些优美的曲线是数学形象美、对称美、和谐美的产物，曲线 $C:\left(x^2+y^2\right)^3=16x^2y^2$ 为四叶玫瑰线，下列结论正确的有（　　）



A. 方程 $\left(x^2+y^2\right)^3=16x^2y^2\left(xy<0\right)$，表示的曲线在第二和第四象限；

B. 曲线 C 上任一点到坐标原点 O 的距离都不超过 2；

C. 曲线 C 构成的四叶玫瑰线面积大于 4π；

D. 曲线 C 上有 5 个整点（横、纵坐标均为整数的点）.

【答案】AB

【分析】本题首先可以根据 $xy<0$ 判断出 A 正确，然后根据基本不等式将 $\left(x^2+y^2\right)^3=16x^2y^2$ 转化为 $x^2+y^2\le 4$，即可判断出 B 正确，再然后根据曲线 C 构成的面积小于以 O 为圆心、2 为半径的圆 O 的面积判断出 C 错误，最后根据曲线 C 上任一点到坐标原点 O 的距离都不超过 2 以及曲线 C 的对称性即可判断出 D 错误.

【详解】A 项：因为 $xy<0$，所以 x、y 异号，在第二和第四象限，故 A 正确；

B 项：因为 $x^2+y^2\geq 2xy$，当且仅当 $x=y$ 时等号成立，

所以 $xy\leq\dfrac{x^2+y^2}{2}$，$\left(x^2+y^2\right)^3=16x^2y^2\leq 16\left(\dfrac{x^2+y^2}{2}\right)^2=4\left(x^2+y^2\right)^2$，

即 $x^2+y^2\leq 4$，$\sqrt{x^2+y^2}$ £ 2，故 B 正确；

C 项：以 O 为圆心、2 为半径的圆 O 的面积为 4π，

显然曲线 C 构成的四叶玫瑰线面积小于圆 O 的面积，故 C 错误；

D 项：可以先讨论第一象限内的图像上是否有整点，

因为曲线 C 上任一点到坐标原点 O 的距离都不超过 2，

所以可将 $(0,0)$、$(2,0)$、$(1,0)$、$(1,1)$、$(0,1)$、$(0,2)$ 代入曲线 C 的方程中，

通过验证可知，仅有点 $(0,0)$ 在曲线 C 上，

故结合曲线 C 的对称性可知，曲线 C 仅经过整点 $(0,0)$，故 D 错误，

故选：AB.

【点睛】本题是创新题，考查学生从题目中获取信息的能力，考查基本不等式的应用，考查数形结合思想，体现了综合性，是中档题.

三、填空题：本题共 3 小题，每小题 5 分，共 15 分.

12. 已知 $z\in\mathbf{C}$，且 $|z-\mathrm{i}|=1$，i 为虚数单位，则 $|z+3-5\mathrm{i}|$ 的最大值是_____.

【答案】6

【分析】设 $z=x+y\mathrm{i}(x,y\in\mathbf{R})$，根据 $|z-\mathrm{i}|=1$ 得出 x,y 满足的关系，表示出 $|z+3-5\mathrm{i}|$ 后根据复数的几何意义求解.

【详解】设 $z=x+y\mathrm{i}(x,y\in\mathbf{R})$，由 $|z-\mathrm{i}|=1=|x+(y-1)\mathrm{i}|=1$，

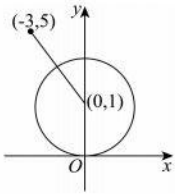
则 $\sqrt{x^2+(y-1)^2}=1\Rightarrow x^2+(y-1)^2=1$，表示的是圆心为 $(0,1)$，半径为 1 的圆，

而 $|z+3-5\mathrm{i}|=|(x+3)+(y-5)\mathrm{i}|=\sqrt{(x+3)^2+(y-5)^2}$，表示的是圆上一点到 $(-3,5)$ 的距离，

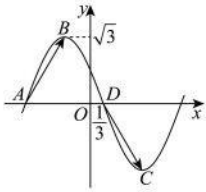
如图所示，显然最大距离是 $(-3,5)$ 与圆心 $(0,1)$ 的连线加上半径长，

即最大值为 $\sqrt{(-3-0)^2+(5-1)^2}+1=5+1=6$.

故答案为：6



13. 如图，函数 $f(x)=\sqrt{3}\sin(\omega x+\varphi)(\omega>0,0<\varphi<\pi)$ 的部分图象如图所示，已知点 A,D 为 $f(x)$ 的零点，点 B,C 为 $f(x)$ 的极值点，$\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{DC}=-\frac{1}{2}\left|\overrightarrow{AB}\right|^2$，则函数 $f(x)$ 的解析式为_____.



【答案】$f(x)=\sqrt{3}\sin\left(\frac{\pi}{2}x+\frac{5\pi}{6}\right)$

【分析】结合正弦函数的周期及向量数量积公式计算可得 ω，再由函数零点可得 φ，即可得解析式.

【详解】由图可得 $D\left(\frac{1}{3},0\right)$，又 $T=\frac{2\pi}{\omega}$，则 $A\left(\frac{1}{3}-\frac{\pi}{\omega},0\right)$，$B\left(\frac{1}{3}-\frac{\pi}{2\omega},\sqrt{3}\right)$，

$C\left(\frac{1}{3}+\frac{\pi}{2\omega},-\sqrt{3}\right)$，则 $\overrightarrow{AB}=\left(\frac{\pi}{2\omega},\sqrt{3}\right)$，$\overrightarrow{DC}=\left(\frac{\pi}{2\omega},-\sqrt{3}\right)$，

则 $\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{DC}=\frac{\pi^2}{4\omega^2}-3=-\frac{1}{2}\left(\frac{\pi^2}{4\omega^2}+3\right)$，化简得 $\frac{3\pi^2}{8\omega^2}-\frac{3}{2}=0$，

又 $\omega>0$，则 $\omega=\frac{\pi}{2}$，则有 $\frac{\pi}{2}\times\frac{1}{3}+\varphi=\pi+2k\pi(k\in\mathbf{Z})$，

解得 $\varphi=\frac{5\pi}{6}+2k\pi(k\in\mathbf{Z})$，又 $0<\varphi<\pi$，则 $\varphi=\frac{5\pi}{6}$，

即 $f(x)=\sqrt{3}\sin\left(\frac{\pi}{2}x+\frac{5\pi}{6}\right)$.

故答案为：$f(x)=\sqrt{3}\sin\left(\frac{\pi}{2}x+\frac{5\pi}{6}\right)$.

14. 已知函数 $f(x)=ax^2+6x-3(a\in\mathbf{R})$，若关于 x 的方程 $f(x)+|ax+3|+1=0$ 有 2 个不相等的实数根，则实数 a 的取值范围是_____.

【答案】$(-\frac{9}{2},0)\cup(0,+\infty)$.

【分析】方程 $f(x)+|ax+3|+1=0$ 可化为 $|ax+3|=-ax^2-6x+2$，根据一次函数与二次函数的性质，分别讨论函数 $y=|ax+3|$ 与函数 $y=-ax^2-6x+2$，在同一坐标系内作出它们的图象并观察交点的个数，建立关于 a 的不等式，进而求出实数 a 的取值范围.

【详解】方程 $f(x)+|ax+3|+1=0$，即 $|ax+3|=-f(x)-1$，

结合 $f(x)=ax^2+6x-3$，得 $-f(x)-1=-ax^2-6x+2$，原方程可化为 $|ax+3|=-ax^2-6x+2$，

① $a=0$ 时，原方程变为 $3=-6x+2$，只有一个实数根，不符合题意；

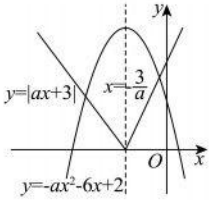
② $a>0$，记 $F(x)=|ax+3|=\begin{cases}ax+3,x\geq-\frac{3}{a}\\-ax-3,x<-\frac{3}{a}\end{cases}$，

$G(x)=-ax^2-6x+2$ 的图象是开口向下的抛物线，函数的最大值 $G(-\frac{3}{a})=\frac{9}{a}+2>0$，

因为 $F(x)=|ax+3|$ 在 $(-\infty,-\frac{3}{a})$ 上是减函数，在 $(-\frac{3}{a},+\infty)$ 上是增函数，

所以 $F(x)$ 的最小值为 $F(-\frac{3}{a})=0$，

结合图象可知：此时 $y=|ax+3|$ 与 $y=-ax^2-6x+2$ 的图象有两个交点，符合题意；



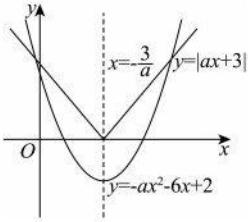
③ $a<0$，则 $F(x)=|ax+3|=\begin{cases}-ax-3,x\geq-\frac{3}{a}\\ax+3,x<-\frac{3}{a}\end{cases}$，

在 $(-\infty,-\frac{3}{a})$ 上是减函数，在 $(-\frac{3}{a},\ +\infty)$ 上是增函数，$F(x)$ 的最小值为 $F(-\frac{3}{a})=0$，

$G(x)=-ax^2-6x+2$ 的图象是开口向上的抛物线，函数 $G(x)$ 的最小值 $G(-\frac{3}{a})=\frac{9}{a}+2$，

(i) 当 $\frac{9}{a}+2<0$ 时，即 $-\frac{9}{2}<a<0$ 时，函数 $G(x)$ 的最小值 $G(-\frac{3}{a})<0$，

观察图象可知：此时 $y=|ax+3|$ 与 $y=-ax^2-6x+2$ 的图象有两个交点，符合题意；



(ii) 当 $a\le-\frac{9}{2}$ 时，函数 $G(x)$ 的最小值 $G(-\frac{3}{a})\ge0$，

方程 $ax+3=-ax^2-6x+2$ 即 $ax^2+(a+6)x+1=0$ 的根的判别式 $\triangle_1=(a+6)^2-4a=a^2+8a+36>0$，

且方程 $-ax-3=-ax^2-6x+2$ 即 $ax^2-(a-6)x-5=0$ 的根的判别式 $\triangle_2=(a-6)^2+20a=a^2+8a+36>0$，

结合 $F(x)$ 与 $G(x)$ 都在 $x=-\frac{3}{a}$ 处取最小值，可知 $y=|ax+3|$ 与 $y=-ax^2-6x+2$ 的图象不止有两个交点，不符合题意．

综上所述，$-\frac{9}{2}<a<0$ 或 $a>0$，即实数 a 的取值范围是 $(-\frac{9}{2},0)\cup(0,+\infty)$．

故答案为：$(-\frac{9}{2},0)\cup(0,+\infty)$．

【点睛】方法点睛：函数有零点求参数取值范围常用的方法和思路

(1) 直接法：直接根据题设条件构建关于参数的不等式，再通过解不等式确定参数范围；

(2) 分离参数法：先将参数分离，转化成求函数值域问题加以解决；

(3) 数形结合法：先对解析式变形，在同一平面直角坐标系中，画出函数的图象，然后数形结合求解．

四、解答题：本题共 5 小题，共 77 分．解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤．

15. 为了有效预防流感，很多民众注射了流感疫苗.市防疫部门随机抽取了 1000 人进行调查，发现其中注射疫苗的 800 人中有 220 人感染流感，另外没注射疫苗的 200 人中有 80 人感染流感.医学研究表明，流感的检测结果有检错的可能，已知患流感的人其检测结果有 95% 呈阳性（流感），而没有患流感的人其检测结果有 99% 呈阴性（未感染）

（1）估计该市流感感染率是多少？

（2）根据所给的数据，判断是否有 99%的把握认为注射流感疫苗与预防流感有关；

（3）已知某人的流感检查结果呈阳性，求此人真的患有流感的概率.（精确到 0.001）

附：$K^2=\dfrac{n(ad-bc)^2}{(a+b)(c+d)(a+c)(b+d)}$.

$P(K^2\geq k)$	0.050	0.010	0.001
k	3.841	6.635	10.828

【答案】（1）0.3

（2）有　　（3）0.976

【分析】（1）根据古典概型运算公式进行求解即可；

（2）根据题中数据得到列联表，结合卡方运算公式和附表中的值进行判断即可；

（3）利用条件概率和全概率公式进行求解即可.

【小问 1 详解】

估计流感的感染率 $P=\dfrac{220+80}{1000}=0.3$；

【小问 2 详解】

列联表如下：

疫苗情况	患有流感	不患有流感	合计
打疫苗	220	580	800
不打疫苗	80	120	200
合计	300	700	100

所以 $K^2=\dfrac{n(ad-bc)^2}{(a+b)(c+d)(a+c)(b+d)}=\dfrac{1000(220\times120-580\times80)^2}{800\times200\times300\times700}\approx11.905>10.828$，

所以有 99.9%的把握认为注射流感疫苗与流感发病人数有关.

【小问 3 详解】

设事件 A 为“一次检测结果呈阳性”，事件 B 为“被检测者确实患有流感”，

由题意得 $P(B)=0.3$，$P(\overline{B})=0.7$，$P(A|B)=0.95$，$P(A|\overline{B})=0.01$，

$P(AB)=P(B)\cdot P(A|B)=0.3\times 0.95=0.285$，

由全概率公式得 $P(A)=P(B)\cdot P(A|B)+P(\overline{B})\cdot P(A|\overline{B})=0.3\times 0.95+0.7\times 0.01=0.292$，

所以 $P(B|A)=\dfrac{0.285}{0.292}\approx 0.976$，于是此人真的患有流感的概率是 0.976.

16. 记 $\triangle ABC$ 的角 A,B,C 的对边分别为 a,b,c，已知 $\sin(A-B)=\sin B+\sin C$.

（1）求 A；

（2）若点 D 是 BC 边上一点，且 $AB\perp AD, CD=2BD$，求 $\tan\angle ADB$ 的值.

【答案】（1）$A=\dfrac{2\pi}{3}$

（2）$\dfrac{\sqrt{3}}{2}$

【分析】（1）根据 $\sin C=\sin(A+B)$，结合两角和差公式运算求解即可；

（2）设 $\angle ADB=\alpha$，利用正弦定理可得 $CD=\dfrac{AD}{\sqrt{3}\sin\alpha-\cos\alpha}$，结合题中关系列式求解即可.

【小问 1 详解】

因为 $\sin(A-B)=\sin B+\sin C=\sin B+\sin(A+B)$，

则 $\sin A\cos B-\cos A\sin B=\sin B+\sin A\cos B+\cos A\sin B$，

可得 $\sin B+2\cos A\sin B=0$，

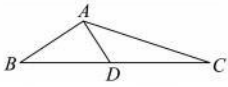
且 $B\in(0,\pi)$，则 $\sin B\neq 0$，可得 $1+2\cos A=0$，即 $\cos A=-\dfrac{1}{2}$，

又因为 $A\in(0,\pi)$，所以 $A=\dfrac{2\pi}{3}$.

【小问 2 详解】

因为 $AB\perp AD$，由（1）可知：$\angle DAC=\angle BAC-\angle BAD=\dfrac{\pi}{6}$，

设 $\angle ADB=\alpha$，则 $\angle C=\alpha-\angle DAC=\alpha-\dfrac{\pi}{6}$.



在Rt△ABD中，可得$AD=BD\cos\alpha$，即$BD=\dfrac{AD}{\cos\alpha}$，

在△ADC中，由正弦定理得$\dfrac{AD}{\sin\angle C}=\dfrac{CD}{\sin\angle DAC}$，

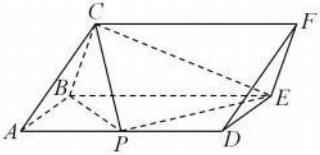
可得$CD=\dfrac{AD\cdot\sin\angle DAC}{\sin\angle C}=\dfrac{AD\cdot\sin\dfrac{\pi}{6}}{\sin\left(\alpha-\dfrac{\pi}{6}\right)}=\dfrac{\dfrac{1}{2}AD}{\sin\left(\alpha-\dfrac{\pi}{6}\right)}=\dfrac{AD}{\sqrt{3}\sin\alpha-\cos\alpha}$，

又因为$CD=2BD$，即$\dfrac{AD}{\sqrt{3}\sin\alpha-\cos\alpha}=\dfrac{2AD}{\cos\alpha}$，

可得$2\sqrt{3}\sin\alpha-2\cos\alpha=\cos\alpha$，解得$\tan\alpha=\dfrac{\sqrt{3}}{2}$，

所以$\tan\angle ADB$的值为$\dfrac{\sqrt{3}}{2}$.

17. 如图，在三棱柱$ABC-DEF$中，$AD=2AB=4,\angle BAD=\dfrac{\pi}{3}$，$P$为$AD$的中点，△$BCP$为等边三角形，直线$AC$与平面$ABED$所成角大小为$\dfrac{\pi}{4}$.



（1）求证：$PE\perp$平面BCP；

（2）求平面ECP与平面PCD夹角的余弦值.

【答案】（1）证明见解析

（2）$\dfrac{2}{5}\sqrt{5}$

【分析】（1）先利用线面垂直的判定定理证得$BP\perp$平面ACM，从而得到AC在平面ABP的射影在直线AM上，即$\angle CAM=\dfrac{\pi}{4}$，进而证得$AM\perp CM$，再利用线面垂直的判定定理证得$\mathrm{CM}\perp$平面$ABED$，则$CM\perp PE$，接着利用勾股定理证得$PE\perp BP$，由此可得$PE\perp$平面$BCP$；

（2）结合（1）中结论，建立空间直角坐标系，先求得所需各点坐标，再求得平面ECP与平面PCD的法

向量，从而利用向量夹角余弦的坐标表示即可求得平面 ECP 与平面 PCD 夹角的余弦值.

【小问 1 详解】

取 BP 中点 M，连接 AM、CM，

因为 $AD=2AB$，P 为 AD 的中点，所以 $AB=AP$，故 $AM\perp BP$，

因为 $\triangle BCP$ 为等边三角形，所以 $CM\perp BP$，

又因为 $AM\cap CM=M$，$AM,CM\subset$ 面 ACM，

因此 $BP\perp$ 平面 ACM，

因为 $BP\subset$ 平面 ABP，所以平面 $ACM\perp$ 平面 ABP，

因为平面 $ACM\cap$ 平面 $ABP=AM$，

所以直线 AC 在平面 ABP 的射影在直线 AM 上，所以直线 AC 与平面 $ABED$ 所成角为 $\angle CAM$，则 $\angle CAM=\dfrac{\pi}{4}$，

因为 $AB=AP=2$，$\angle BAD=\dfrac{\pi}{3}$，所以 $\triangle ABP$ 是正三角形，则 $AM=\sqrt{3},BP=2$，

因为 $\triangle BCP$ 为等边三角形，$BP=2$，则 $CM=\sqrt{3}$，

所以在 $\triangle AMC$ 中，由 $AM=CM=\sqrt{3}$，$\angle CAM=\dfrac{\pi}{4}$ 得 $\angle ACM=\dfrac{\pi}{4}$，

则 $\angle CMA=\dfrac{\pi}{2}$，所以 $AM\perp CM$，

因为 $CM\perp BP$，$AM\bigcap BP=M,AM,BP\subset$ 面 $ABED$，

所以 CM $\perp$ 平面 $ABED$，因为 $PE\subset$ 平面 $ABED$，所以 $CM\perp PE$，

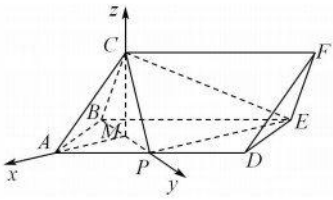
因为 $BP=2$，在 $\triangle PDE$ 中，$PD=ED=2$，$\angle PDE=\dfrac{2}{3}\pi$，所以 $PE=2\sqrt{3}$，又 $BE=4$，

所以 $BP^2+PE^2=BE^2$，即 $PE\perp BP$，

又 $CM\bigcap BP=M,CM,BP\subset$ 平面 BCP，

所以 $PE\perp$ 平面 BCP.

【小问 2 详解】



由（1）可知MP、MC、MA两两垂直，以M为原点，MA所在直线为x轴，MP所在直线为y轴，MC所在直线为z轴建立空间直角坐标系，

则$C\left(0,0,\sqrt{3}\right)$，$P\left(0,1,0\right)$，$A\left(\sqrt{3},0,0\right)$，$B\left(0,-1,0\right)$，

由于P是AD的中点，易得$D\left(-\sqrt{3},2,0\right)$，

又由$\overrightarrow{BA}=\overrightarrow{ED}$可得$E\left(-2\sqrt{3},1,0\right)$，

所以$\overrightarrow{PC}=\left(0,-1,\sqrt{3}\right)$，$\overrightarrow{PE}=\left(-2\sqrt{3},0,0\right)$，$\overrightarrow{PD}=\left(-\sqrt{3},1,0\right)$

设平面ECP的法向量为$\overrightarrow{n_1}=\left(x_1,y_1,z_1\right)$，则$\begin{cases}\overrightarrow{n_1}\cdot\overrightarrow{PC}=0\\ \overrightarrow{n_1}\cdot\overrightarrow{PE}=0\end{cases}$，即$\begin{cases}-y_1+\sqrt{3}z_1=0\\ -2\sqrt{3}x_1=0\end{cases}$，

令$y_1=\sqrt{3}$，得$\overrightarrow{n_1}=\left(0,\sqrt{3},1\right)$，

设平面PCD的法向量为$\overrightarrow{n_2}=\left(x_2,y_2,z_2\right)$，则$\begin{cases}\overrightarrow{n_2}\cdot\overrightarrow{PC}=0\\ \overrightarrow{n_2}\cdot\overrightarrow{PD}=0\end{cases}$，即$\begin{cases}-y_2+\sqrt{3}z_2=0\\ -\sqrt{3}x_2+y_2=0\end{cases}$，

令$y_2=\sqrt{3}$，得$\overrightarrow{n_2}=\left(1,\sqrt{3},1\right)$，

设平面ECP与平面PCD的夹角为θ，易知$0<\theta\le\dfrac{\pi}{2}$，

所以$\cos\theta=\left|\cos\left\langle\overrightarrow{n_1},\overrightarrow{n_2}\right\rangle\right|=\dfrac{\left|\overrightarrow{n_1}\cdot\overrightarrow{n_2}\right|}{\left|\overrightarrow{n_1}\right|\left|\overrightarrow{n_2}\right|}=\dfrac{4}{2\times\sqrt{5}}=\dfrac{2}{5}\sqrt{5}$，

即平面ECP与平面PCD夹角的余弦值为$\dfrac{2}{5}\sqrt{5}$.

18. 关于函数$f\left(x\right)=\dfrac{a}{x}+\ln x$.

（1）讨论函数$f\left(x\right)$的单调性；

（2）若$f\left(x\right)$在$\left(1,a\right)$处的切线垂直于直线$x-y=0$，对任意两个正实数x_1，x_2，且$x_1\ne x_2$，有$f\left(x_1\right)=f\left(x_2\right)$，求证：$x_1+x_2>2a$.

【答案】（1）答案见解析

（2）证明见解析

【分析】先对函数求导，分$a\le0$和$a>0$讨论即可；

（2）由题意先求出$a=2$，再设$0<x_1<x_2$，令$\frac{x_2}{x_1}=t(t>1)$，由$\ln x_1+\frac{2}{x_1}=\ln x_2+\frac{2}{x_2}$，即可得到

$x_2=\frac{2(t-1)}{\ln t}$，所以$x_1=\frac{2(t-1)}{t\ln t}$，则$x_1+x_2>4\Leftrightarrow \ln t+\frac{1-t^2}{2t}<0$，设$h(t)=\ln t+\frac{1-t^2}{2t}(t>1)$，利用导数说明函数的单调性，即可得证.

【小问1详解】

因为$f(x)=\frac{a}{x}+\ln x,(x>0)$，则$f'(x)=-\frac{a}{x^2}+\frac{1}{x}=\frac{x-a}{x^2}$

当$a\le 0$时，因为$f'(x)\ge 0$恒成立，所以函数$f(x)$在$(0,+\infty)$上单调递增；

当$a>0$时，当$f'(x)<0$，解得$0<x<a$，当$f'(x)\ge 0$时，解得$x\ge a$，

所以函数$f(x)$在$(0,a)$上单调递减，在$[a,+\infty)$上单调递增；

综上所诉：当$a\le 0$时，函数$f(x)$在$(0,+\infty)$上单调递增；

当$a>0$时，函数$f(x)$在$(0,a)$上单调递减，在$[a,+\infty)$上单调递增.

【小问2详解】

因为$f(x)$在$(1,a)$处的切线垂直于直线$x-y=0$，

所以$f(x)$在$(1,a)$处的切线的斜率为-1，

即$f'(1)=-a+1=-1$，解得$a=2$，即$f(x)=\frac{2}{x}+\ln x$

设$0<x_1<x_2$，令$\frac{x_2}{x_1}=t(t>1)$，由$f(x_1)=f(x_2)$，即$\ln x_1+\frac{2}{x_1}=\ln x_2+\frac{2}{x_2}$，

得$\ln\frac{x_2}{x_1}=\frac{2(x_2-x_1)}{x_1x_2}$，即$\ln\frac{x_2}{x_1}=\frac{2\left(\frac{x_2}{x_1}-1\right)}{x_2}$，

即$\ln t=\frac{2(t-1)}{x_2}$，则$x_2=\frac{2(t-1)}{\ln t}$，所以$x_1=\frac{x_2}{t}=\frac{2(t-1)}{t\ln t}$，

要证$x_1+x_2>4\Leftrightarrow \frac{2(t-1)}{\ln t}+\frac{2(t-1)}{t\ln t}>4\Leftrightarrow \ln t+\frac{1-t^2}{2t}<0$，

设$h(t)=\ln t+\frac{1-t^2}{2t}(t>1)$，则$h'(t)=\frac{1}{t}+\frac{1}{2}\cdot\frac{-t^2-1}{t^2}=\frac{-(t-1)^2}{2t^2}<0$，

则 $h(t)$ 在 $(1,+\infty)$ 上单调递减，$h(t)<h(1)=0$，故 $x_1+x_2>4$ 成立.

【点睛】本题考查用导数研究函数的单调性，用导数证明不等式．在证明与 x_1，x_2 有关不等式时常常需要转化与化归，如本题设 $0<x_1<x_2$，令 $\frac{x_2}{x_1}=t(t>1)$，这样不确定的 x_1，x_2，就变成有确定范围的变量 t，问题就转化为用导数研究函数 $h(t)$ 的性质，从而证明出结论.

19. 在不大于 $k^n\left(k,n\in\mathbf{N}^*,k\geq 2\right)$ 的正整数中，所有既不能被 2 整除也不能被 3 整除的个数记为 $F_k(n)$.

（1）求 $F_2(4)$，$F_3(3)$ 的值；

（2）对于 $m,n,p\in\mathbf{N}^*$，$m<n<p$，是否存在 m，n，p，使得 $F_6(m)+F_6(n)=F_6(p)$？若存在，求出 m，n，p 的值；若不存在，请说明理由；

（3）记 $[x]$ 表示不超过 x 的最大整数，且 $S_n=\sum_{i=1}^{n}\frac{5}{F_6(i)-1}$，求 $[S_1]+[S_2]+[S_3]+\cdots+[S_{100}]$ 的值.

【答案】（1）$F_2(4)=5$，$F_3(3)=9$

（2）不存在，理由见解析

（3）500

【分析】（1）由 $F_k(n)$ 的定义，分别求出 $F_2(4)$，$F_3(3)$；

（2）若 $F_6(m)+F_6(n)=F_6(p)$ 成立，可转化为 $6^m+6^n=6^p$，即 $1+6^{n-m}=6^{p-m}$，即可判断；

（3）根据题意可知 $[S_1]=5$，当 $n\geq 2$ 时，可证 $5<S_n<5.6$，即 $[S_n]=5$，得解.

【小问 1 详解】

在不大于 2^4 的所有正整数中，所有既不能被 2 整除也不能被 3 整除的数为 1，5，7，11，13，共 5 个，所以 $F_2(4)=5$.

在不大于 3^3 的所有正整数中，所有既不能被 2 整除也不能被 3 整除的数为 1，5，7，11，13，17，19，23，25，共 9 个，所以 $F_3(3)=9$.

【小问 2 详解】

因为在不大于 6^n 的所有正整数中，能被 2 整除的数有 $\frac{6^n}{2}$ 个，能被 3 整除的数有 $\frac{6^n}{3}$ 个，能被 6 整除的数有

$\frac{6^n}{6}$个，

所以$F_6(n)=6^n-\frac{6^n}{2}-\frac{6^n}{3}+\frac{6^n}{6}=\frac{6^n}{3}=2\times6^{n-1}$.

若$F_6(m)+F_6(n)=F_6(p)$，则$\frac{6^m}{3}+\frac{6^n}{3}=\frac{6^p}{3}$，即$6^m+6^n=6^p$，

因为$m<n<p$，所以$1+6^{n-m}=6^{p-m}$，

易知$1+6^{n-m}$是奇数，6^{p-m}是偶数，上式不成立，

故不存在m，n，p，使得$F_6(m)+F_6(n)=F_6(p)$.

【小问3详解】

由（2）知，当$n=1$时，$S_1=\frac{5}{F_6(1)-1}=\frac{5}{2-1}=5$，所以$[S_1]=5$，

当$n\geq2$时，$\frac{5}{F_6(n)-1}=\frac{5}{2\cdot6^{n-1}-1}=\frac{6-1}{2\cdot6^{n-1}-1}<\frac{6}{2\cdot6^{n-1}}=\frac{3}{6^{n-1}}$，

（上式变换注意用到不等式，若$a>b>0,c>0$，则$\frac{b}{a}<\frac{b+c}{a+c}$.）

所以当$n\geq2$时，$S_n=\sum_{i=1}^{n}\frac{5}{F_6(i)-1}<5+3\left(\frac{1}{6}+\frac{1}{6^2}+\cdots+\frac{1}{6^{n-1}}\right)=5+\frac{3}{5}\left(1-\frac{1}{6^{n-1}}\right)$，

所以当$n\geq2$时，$5<S_n<5.6$，$[S_n]=5$，

所以$[S_1]+[S_2]+[S_3]+\cdots+[S_{100}]=5\times100=500$.

【点睛】关键点点睛：本题第二问，关键是根据$F_k(n)$的定义分析在不大于6^n的所有正整数中，能被2整除的数有$\frac{6^n}{2}$个，能被3整除的数有$\frac{6^n}{3}$个，能被6整除的数有$\frac{6^n}{6}$个，

进而可得$F_6(n)=6^n-\frac{6^n}{2}-\frac{6^n}{3}+\frac{6^n}{6}=\frac{6^n}{3}=2\times6^{n-1}$.第三问，关键是分析得到当$n\geq2$时，

$\frac{5}{F_6(n)-1}<\frac{6}{2\cdot6^{n-1}}=\frac{3}{6^{n-1}}$成立，此处用到糖水不等式放缩.